

LSEED 配信アプリ + 配信システム 仕様書

生成日: 2026-02-15

LSEED 配信アプリ + 配信システム 仕様書 (平打ち・詳細保持版)

【0. システム概要】

本仕様は、LSEED のメディアライブラリで保存した動画/音声等のメディアを、「配信システム (Web)」でパッケージ化し、「配信アプリ (iOS/Android)」がそれを受信・表示・再生する仕組みを定義する。

基本フローは以下。

- (1) LSEED メディアライブラリに動画/音声/サムネイル等が存在する
- (2) 配信システム (Web) 上で、シリーズ/エピソード/ユニット等の構造を作って配信設定・公開設定を行う
- (3) 公開 (パブリッシュ) によりアプリ側に反映され、アプリで閲覧・再生・履歴・お気に入り・プレイリスト・ダウンロード等が利用できる

【1. 共通ルール (用語・構造・配信・並び順・レジューム・再生回数)】

【1-1. 用語定義】

メディア: エピソードやユニットなどに紐づく、動画や音声などの「コンテンツ実体」を指す。

シリーズ: コンテンツ全体のパッケージ名を指す (配信管理上の最上位)。

エピソード: シリーズを構成する要素。エピソード単体がメディアを持つ場合と、ユニットで構成されメディアを直接持たない場合がある。

ユニット: エピソードを構成する複数のアイテム (メディア)。エピソードフォルダ配下に並ぶ。

エピソードフォルダ：ユニット（複数メディア）を含むエピソード。エピソードフォルダ自体にメディアは存在しない（コンテナのみ）。

単体シリーズ：シリーズという構成ではなく、動画もしくは音声などのメディアが単独登録されたもの（シリーズ＝メディアの状態）。

【1-2. 構造ルール】

全体が「シリーズ」である。

シリーズは「エピソード」で構成される場合がある。

複数のユニットで構成されるエピソード（エピソードフォルダ）が存在する。その場合、エピソード自体にメディアは含まれない。

シリーズ自体が単体アイテム（動画・音声）であるケース（単体シリーズ）も含む。

【1-3. 配信スケジュール（公開反映）】

配信はシリーズ単位、もしくはエピソード単位での配信が可能。

未来の予定を指定した場合は、指定時間到達後に公開される。

データが更新され次第、アプリに表示される（アプリは定期/起動時/必要タイミングで同期）。

【1-4. 並び順】

デフォルトの並び順は「シリーズ単位」で、新着順か登録順かを定めることができる。

登録順：配信アプリで並べた順番通りに公開・表示される（並び替えた順を重視）。

新着順：ニュース配信のように最新のものから公開・表示していく。

ユーザーが一時的に並び方を変えることはアプリ側で可能（個人 UI 設定の範囲）。

【1-5. レジューム（再生位置同期）】

友だち単位でのメディアのレジュームができる。

どのデバイスでも再生位置を記録する（同一友だちアカウントでデバイス跨ぎ同期）。

【1-6. 再生回数カウント】

再生回数のカウントは全体の 95%が再生された時点で完了とみなす。

この完了により、再生回数は 1 回をカウントする。

アプリ内での再生回数はアプリ内のみ（本人のみ）で、他の友達の数は一切カウントしない。

配信システム側での再生回数は、全メディアの再生回数になる（全ユーザー合算）。

【2. 配信アプリ仕様（iOS/Android）】

【2-1. アカウントログイン】

アプリ利用者（友だち）がログインする際は、ID とパスワードに加え、テナントコードを入力する。

テナントコードは、LSEED 内で使用しているアカウント（テナント）を指定するために使用される。

本アプリ内において友だちはアカウントを複数切り替えることができる。切り替えることにより表示されるアイテムコンテンツは変更される（テナントが変わるため）。

ただし、プレイリストはアカウントをまたいで共有することができる（保存方式は要相談。ただし仕様としては“跨ぎ共有”が要件）。

【2-2. バックグラウンド再生／PiP】

再生中に別アプリに移行した場合、バックグラウンドで音声は再生し続ける。

動画再生時に他のアプリに移動した際は、Picture in Picture（PiP）になり表示が続けられるようにする。

Picture in Picture プレイヤーは左右 100%になって画面上部にコントロール+シークバーを表示（文言の意図：PiP 時も最低限の操作 UI と進捗が見える）。

【2-3. アプリ下部メニュー（固定）】

ホーム、ライブラリ、お気に入り、プレイリスト、履歴、設定 を表示。

【2-4. ホーム画面】

ヘッダー：右上部にアカウントを表示。左側にはテナントのロゴまたはタイトルが表示。最大3つ（複数テナントの想定表示）。

おすすめ情報：最も閲覧数が多いシリーズを自動的に表示。

前回の続き：履歴から、メディア（エピソード/ユニット単位）を再生順に最大10個表示。

新着：新しく追加されたエピソード、ユニット等のメディアを新しい順に表示。これはシリーズをまたいで全て表示する。

新着の表示期間：基本は72時間表示。ただし72時間経過したものでも最低10個は表示して残す（72時間内が少ない場合の補填）。

新着表示UI：フリックで横にスライドして表示される。

視聴中のコンテンツ：現在視聴しているシリーズが表示され、フリックで送ることができる（カルーセル想定）。

【2-5. ライブラリ（シリーズ一覧・検索・操作）】

シリーズのサブメニューでは、お気に入り登録、キューリスト追加、プレイリスト追加、ダウンロードが表示される。

既にお気に入りが登録されている場合は、お気に入り削除になる。

エピソードすべてをプレイリスト追加した場合は、プレイリストの順番ですべてがプレイリストに追加される（並び順維持）。

エピソードなどのアイテム一覧（シリーズ内の一覧の前段・またはライブラリの一覧仕様として統合で扱う）

表示項目：エピソードナンバー、チャプターナンバー（ここはユニット番号の意味合いも含む可能性あり）、再生時間、再生数、未再生に関しては右上にアイコン。

ここはエピソード単位が並ぶ（シリーズ内一覧のトップ階層はエピソード）。

フィルターで検索可能。

フィルター項目：音声・動画、お気に入り。

2行目のタグフィルター：タグ上位20個を順に表示。フリックで右に送れる。

テキスト検索：タイトル、投稿者、タグ、概要で検索できる。

表示形式：グリッド表示とリスト表示。

並び替え：登録順、再生順、タイトル順。さらに昇順/降順で切替可能。

グリッド表示時：

お気に入りマークのタップでシリーズ自体をお気に入りに追加可能。

右上にメディア数を表示。

再生回数は、登録されているシリーズの全メディアの再生回数を合算して表示する（本人のみ。外部ユーザーに影響なし）。

リスト表示時：

全体メディア数の「視聴されている割合」を表示（進捗率＝視聴済/総数の想定）。

サブメニュー（シリーズカード/行に付随）：

お気に入り登録/削除、キュー再生に追加、お気に入りに追加（※表記重複の可能性があるので UI 文言整理が必要。意図は「お気に入り」と「プレイリスト/キュー」操作）、ダウンロード/削除。

【2-6. ライブラリ詳細（シリーズ詳細ページ）】

シリーズをタップすると、タイトル、作成者、概要が表示され、下にエピソードが並ぶ。

上部にサムネイル、下にタグ、タイトル、投稿者、概要、データ（メディアタイプ・メディア数・合計時間）およびサブメニューを表示。

その下に現在の再生率をパーセンテージで表示（シリーズ内全メディア数に対する進捗割合）。

「続きから再生」ボタンで現在のエピソード（直近の再生位置）を再生。

「最初から再生」ボタンでシリーズ先頭から再生。

同画面にエピソード一覧を表示。

エピソード一覧フィルター：「全て」「未再生のみ」。

並び順：デフォルト登録順。切替で新着順、再生回数順。

並び替え制約：エピソードは並び替え可能だが、エピソードフォルダー内のユニットは並び替えられない。

エピソード一覧の表示項目：アイコン、タイトル、再生時間・再生回数、ダウンロード済アイコン。

お気に入り登録済み：左上にお気に入りマークを表示。

ダウンロード済み：右側にダウンロードマークを表示。

未再生：アイコン右上に未再生アイコン表示。

エピソードフォルダ：ユニット数を表示。折りたたみでユニット表示/非表示が切替可能。

エピソード一覧の各メディアにサブメニューを表示。

サブメニュー内容：再生キュー追加、プレイリストに追加、ダウンロード/ダウンロード削除、お気に入り/お気に入り削除。

【2-7. フルプレイヤー（全画面プレイヤー）】

画面全体に再生ボタンやアイコンなどが表示されるプレイヤー。

動画の場合：動画が上部に左右フル 100%で表示。

音楽の場合：アルバムイメージを表示。

音楽プレイヤー再生時のインジケータ表示ができるとなると良い（任意）。

端末を横にすることでフル画面になる。

ボタン切替でリストプレイヤーに変更できる。

下に表示される「次のエピソード」は、エピソード単位で移動する（ユニット複数のエピソードフォルダの場合も、次へで次エピソードへ飛ぶ=ユニット単位の連続再生ではなく“エピソード移動”）。

画面上部にシリーズタイトルを表示。

メディアの下に 3 段構成で表示：

(1) 現在メディアのナンバー

(2) メディアタイトル

(3) エピソードに含まれる場合は「エピソードタイトル+エピソードナンバー」

メディアタイトルは最大 2 行表示、タイトルエリアの高さは固定。

左上アイコンタップでミニプレイヤーに切替。

拡大再生：再生中に横にした場合、フル表示になりアイコンも最大表示。

アイコンエリア右下にハートマーク（お気に入り登録/削除）を表示。

【2-8. プレイヤーコントロールボタン】

再生停止ボタン：トグルで再生/停止。

30 秒早送り/巻戻し：タップで 30 秒前後移動。

チャプター飛ばし：チャプター設定メディアの場合、押すことでメディア内チャプターへ移動。

スキップ：前後メディアへ移動。1 曲目は戻り不可、最後は進む不可。

【2-9. ミニプレイヤー】

左側から「動画/サムネイル、タイトル、再生停止ボタン、クローズボタン」で構成。

動画/サムネイルは 16:9。動画の場合、小さい枠内で動画が動く。

動画の場合、画面下に現在位置を示すパーセンテージがグラフで表示される。

タイトルバー：現在タイトルとシリーズ名を表示。単体シリーズの場合はタイトルのみ。

ユニットの場合はエピソード名は表示せず、シリーズ名だけを表示。

【2-10. リストプレイヤー】

画面上部にプレイヤー、下部にエピソード/ユニット等の一覧を表示するプレイヤー。

ボタン切替でフルプレイヤーに変更可能。

上部はボタン、タイトル、フルプレイヤー切替など、フルプレイヤーと同じ。

表示エリア：左右対称 16:9。動画は 16:9。オーディオが 1:1 アイコンの場合は上下固定で左右に余白。

画面下にシークバーを表示し現在位置が分かる。

画面タップでプレイヤーコントロール画面が表示される。

タイトルエリアあり。アイコンは基本隠れていて、表示用アイコンで上下に表示される（フルプレイヤーと同じ内容）。

下部エピソード一覧：「すべて」「未再生のみ」で切替。

エピソード一覧の並び替え：デフォルト登録順、新着順。

再生中のエピソード/ユニットは色とアイコンで再生位置が分かる。

エピソードが並び替えられた場合、並び替え順で再生される。

シャッフル時：一覧自体は並び替えされず、再生位置だけがランダムで変わる。

【2-11. プレイヤーアイコン（7 種＋機能）】

再生速度：デフォルトは設定で指定されたもの。0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3 倍。

変更するとシリーズ内では維持され、エピソード/ユニットが変わっても維持される。

ただし、シリーズ単位で永続記録ではなく、アプリ終了後の再生時は基本デフォルト（最後の状態で再生速度表示、という解釈が混在しているため、実装方針としては「再生中セッション内保持、アプリ再起動でデフォルト復帰」を基準とする）。

別シリーズ再生時はリセット。

プレイリストで設定した場合、プレイリスト内は同一速度が適用。

リピート：全体リピート/1 曲リピート/なし。状態によりアイコン変更。

全体リピート：シリーズの並び順に沿って順番再生し、終わったら頭から再生。

1 曲リピート：そのアイテムを繰り返し再生。

シャッフル：全曲ランダム。最後まで再生したら、再度シャッフルし直して新しいランダムリストを作り直す。

Volume：ハードの音量と連動。シリーズ/メディア単位ではなくアプリ全体に適用。

お気に入り：ON/OFF でお気に入り登録/解除。

チャプター：

チャプターボタンで一覧表示し、タップで移動。

表示内容：チャプター時間、チャプター名。

チャプター名が無い場合：「チャプター1」「チャプター2」など連番表示。

チャプターはメディアライブラリ内で設定する。

再生時にアイコンまたは画面部分を長押しして「マイチャプター」登録可能。

チャプター一覧に「チャプター追加」ボタンを表示し、現在の再生ヘッド位置をマイチャプターとして登録できる。

マイチャプターは一覧にマイチャプターとして表記され、初期は「マイチャプター1」等。タイトルは変更可能。

タイマー：設定時間で自動停止。アプリ終了ではなく再生停止のみ。

コンテンツ：

各エピソード/ユニットに紐づく内容（配信システムで設定）を表示する。

ソースはHTMLコードとして記載された内容を表示する。

コピー/共有可否は配信側設定に従う。

配信側で「ロック不可」チェックが入っている場合、コピー不可・共有不可（シェアボタン非表示）。

ロック不可でない場合、テキストコピー可能、かつシェアボタン表示。

【2-12. お気に入り画面】

お気に入りはシリーズ単位もしくはアイテム単位で登録可能。

ライブラリからシリーズのお気に入り登録が可能。

お気に入りのアイテム欄にはエピソードおよびユニットが並び、ユニット/エピソードが混在する。

お気に入り表示はログイン中テナントのアイテムのみ。

【2-13. プレイリスト】

友だちが任意で作成可能。

アイテムごとに登録可能で、並び替え自由。

サムネイル画像設定可能。

タイマーを設定して、その時間になったらプレイリスト再生可能。

可能ならアラーム音を鳴らしたい。難しければ通知が鳴り、通知タップで再生開始。

プレイリストは登録アカウントに関係なく設定できる（保存方式要相談）。

別デバイスで登録した際もプレイリストは表示されるが、未登録アカウントのメディアは表示されない。
アカウントを登録すれば再表示される。

プレイリストページ（詳細）：

背景にサムネイル表示。無い場合は自動カラー（グラデーション背景）。

背景が見やすいようにサムネイルに黒グラデーションをかける。

タイトル、説明、メディア数、合計時間を表示。

プレイリスト上部のコントロール：再生/スキップ/ランダム/リピート。

ページ内でメディア並び替え可能。

プレイリスト再生は並び替え順に従う。

スキップボタンはプレイリスト順に従ってスキップ（文言「お気に入りの順番」は誤記の可能性があるので、ここは“プレイリスト順”で統一）。

シャッフル：並び順自体は崩さず、再生位置のみランダム。

リピート：1曲/全体。全体リピートは並び替え順でループ。

お気に入り画面でアイテムタップ時のプレイヤー：

通常ライブラリのフルプレイヤーと異なり、プレイリスト表示型のプレイヤーになる。

フルプレイヤー内で次へ再生した場合もプレイリスト順に従う。ランダム時はランダム順に従う。

プレイリストプレイヤー：

基本はフルプレイヤーと同じだが一部異なる。

タイトル部分にプレイリスト名を表示。

ミニプレイヤー切替ボタンがない。

左上ボタンでプレイリストページへ移動。

下部に出ていた「次のエピソード」ボタンは表示されない。

【2-14. キューリスト】

次に再生するもののリスト。再生されたら古いリストから消える。

キューリストの並び替え不可。

右スライドで削除アイコンを表示し、タップで削除。

【2-15. ダウンロード】

友だちがメディア単位で任意でダウンロード可能。

ただし、LSEED 以外の外部サーバー（外部 RSS 等）に動画がある場合、ダウンロードボタンは表示しない。

ダウンロードすると端末本体に保存され、ネットワークなしでも利用可能。

ダウンロード一覧ページで、選択削除が可能。

ロックすることで削除防止可能。

シリーズ公開設定により閲覧禁止になった場合、ダウンロードファイルがあっても再生不可。

ダウンロードはエピソード単位でも可能。

シリーズ一括ダウンロードも可能。

ダウンロード動画は 720p の MP4 形式。

【2-16. アプリ設定】

表示テーマ：ライト/ダーク/システムに合わせる。

表示設定：

次のエピソード表示：フルプレイヤー時に下部へ次エピソード表示するか。

通知：新着エピソード追加時やアラーム時等の通知。OS 設定と連動。

モバイルデータ：モバイル通信での使用を許可/制限。

再生設定（デフォルト値）：

デフォルト再生速度、デフォルトループ回数、デフォルトタイマー。

履歴：

履歴の保管日時：30/45/60/75/90/120/180 日。

キャッシュ削除。

【3. 配信システム仕様（Web）】

【3-1. 配信（基本）】

配信はシリーズ単位で設定を行う。

配信日を決められ、未来日程の場合は予約となり、その時間になったら公開される。システム上では「パブリッシュ」と呼ぶ。

新しいエピソードが追加された場合、公開日時を指定してパブリッシュすると、その時間に新しいエピソードを含んだシリーズが公開される。

新しく配信されたエピソードには新着マークが付き、アプリ側で表示される。

新着マーク基準：配信後 48 時間以内。

既に更新されているものに対して公開日時を設定しパブリッシュしても、今までのものが消えることはない。

配信停止は公開停止処理により公開されなくなる。

【3-2. 視聴設定】

配信には視聴設定を行う。

オープン：未ログインユーザでも閲覧できる。ただしアプリはログイン必須のため、アプリ視点では実質制限なしに近い。

限定：ログインユーザのみ視聴可能。タグやリストなどの条件で視聴者制御（オンライン講座等の LSEED 共通仕様を流用）。

【3-3. Podcast 配信・外部 RSS 取込】

シリーズ配信時に、Apple/Amazon/Spotify 等のポッドキャストへの配信が可能。

Apple は動画と音声が入混じっている場合は配信不可。動画のみ/音声のみの指定が必要。

新規シリーズ作成時に、外部データからの RSS を受信して表示できる（外部 Podcast を本プレイヤーで表示する用途）。

外部 RSS 取り込みの場合、ダウンロードボタンは使用不可。

ポッドキャスト配信は、事前に Apple 等へ登録が必要。Apple 側に設定する RSS 情報等を記載する。

【3-4. メディア取込と構造生成（ドラッグ操作）】

配信システムはファイルストレージ内フォルダ検索により動画/音声を取り込み、配信システムに組み込み可能。

オリジナルデータは S3、配信データは CloudFront で配信。

動画/音声アイテムをシステム上でアイコンを重ねることでシリーズが自動作成される。作成時の名前は「New Series Title」。

エピソードにさらにアイテムを重ねることでエピソードフォルダが作られ、その中にユニットが作られる。

その際のエピソードフォルダ名は「new episode title」。

シリーズおよびエピソードフォルダは、タイトル横のアイコンをクリックしてタイトル変更可能。

エピソードは並び替え可能で、ドラッグ移動が可能。

配信前状態はアイコンで停止マークが付く。配信された状態になると停止アイコンは消える。

【3-5. 設定項目（編集画面）】

シリーズ設定：

タイトル、概要、投稿者、公開設定（公開/非公開）、公開日、サムネイル、メディアタグ、再生時間/再生回数（編集不可）、公開設定（オープン/限定公開）、パブリッシュ、削除。

エピソード設定（エピソード単体およびエピソードフォルダ共通）：

タイトル、概要、投稿者（デフォルトでシリーズ投稿者）、公開設定（公開/非公開）、公開日、サムネイル、メディアタグ、再生時間/再生回数（編集不可）、パブリッシュ、削除。

ユニット設定：

タイトル（メディアタイトルがそのまま入力）、投稿者（デフォルトでシリーズ投稿者）、サムネイル、メディアタグ、再生時間/再生回数（編集不可）、削除。

コンテンツ編集：

セキュリティ設定（ロック）、コンテンツ内容（HTML）。

【3-6. 配信開始（パブリッシュ詳細ルール）】

配信開始をシステムでは「パブリッシュ」と呼称する。

画面上部のパブリッシュボタンは、シリーズに変更が加えられた時点で押せるようになる（変更前は非活性）。

パブリッシュはシリーズ単位、もしくはエピソード単位でも配信可能。

ユニット単位ではパブリッシュ不可。

パブリッシュを行うと、公開日時に指定した時間にユーザー側に反映される。

シリーズの公開日が指定日に到達しても、エピソード側の日付が未設定の場合、エピソードは日付ごとに順次公開される（エピソード個別公開日時扱い）。

パブリッシュ済みでも、ユーザー情報が変わり公開条件を満たさなくなった場合、そのタイミングで公開されなくなる（リアルタイム非表示）。

エピソード公開時、通知 ON のユーザーにはプッシュで新着通知を行う。

【3-7. 公開設定（表示設定＋閲覧設定）】

公開設定は「表示設定」と「閲覧設定」の2つを指定する。

設定内容はオンライン講座など他のLSEEDシステムと同様のものを使用。

表示設定が満たされる場合のみ表示される。満たされない場合シリーズ自体が非公開。

閲覧設定が満たされない場合、アプリ側に公開申込みボタンを表示（表示条件が満たされる場合）。

条件が満たされないシリーズ詳細クリック時、公開設定で指定したURLへリンクし、エピソードは非活性化状態。サブメニューも使用不可。

ただし、一度公開されている状態でお気に入り等に入っている場合は、お気に入りには表示するが非活性化状態。

プレイリストも同様。非活性化の場合は再生されず順番はスキップされる。

ダウンロードも同様に、非公開時は再生不可。ただしダウンロードデータの削除は可能。

【4. 配信設定（エンコード・キャッシュ・プレイヤー）】

【4-1. HLS（ABR）生成】

HLSは可変ビットレートに変更し、以下4段を作成する。音声は128kbps。

1080p：4～5Mbps（音声込み合計目安 約5Mbps）

720p：2.5～3Mbps（音声込み合計目安 約3Mbps）

480p：1.2～1.8Mbps（音声込み合計目安 約1.5Mbps）

360p：0.6～1.0Mbps（音声込み合計目安 約0.7～1.1Mbps）

【4-2. ダウンロード用MP4】

MP4は720p固定。

ビットレートは2.5～3Mbps程度に抑える。

音声は 96kbps。

キーフレーム間隔：2 秒前後（再生安定のため）。

【4-3. 音声ファイル】

音声ファイルは MP3。

ビットレート 128kbps。

【4-4. 配信データ量（ユーザー単位プラン制御）】

ユーザー単位で使えるデータ量を設定（プランで制御）。

転送量プラン：300GB/500GB/1TB。

50%到達：メール通知。

80%到達：メール＋画面上アラート警告。

110%到達：ビットレートを最小に変更し、画面上にも警告表示。

毎月の更新が終了した時点で転送量はリセット。

【4-5. キャッシュ】

HLS ファイルに関しては、できるだけキャッシュがリロードされないように、URL 等を工夫する。

（実装方針例：マスタープレイリスト/メディアプレイリストは短めキャッシュ＋バージョン付与、TS/MP4 セグメントは長期キャッシュ＋ファイル名固定など。ここは実装設計で確定させる。）

【4-6. プレイヤー設定（無駄転送の抑制）】

プレイヤー側もリロードされないように設定する。

最初から 1080p を取りに行かないように ABR（画質選択）を調整する。

Start Bitrate：720p から開始（1080p スタート禁止）。

理由：高画質で開始すると最初の数秒で大量転送、回線判定前に無駄 DL が起きる。

Cap level to player size（超重要）：ON 推奨（スマホ画面なのに 1080p を取らない）。

【5. 備考（未確定・要設計決定ポイント）】

- (1) プレイリストの「アカウント跨ぎ共有」の保存先（端末ローカルのみか、ユーザーID 単位でクラウド同期するか）
- (2) 「閲覧数が多いシリーズ」算出の閲覧数定義（再生開始か、一定再生率到達か、ページ閲覧か）
- (3) 「新着」72 時間 + 最低 10 件維持の具体的な抽出ロジック（不足時の補填範囲）
- (4) 公開条件未達時の「公開申込みボタン」の文言・遷移 URL・トラッキング仕様
- (5) キャッシュの具体設定（CloudFront の Cache Policy、HLS playlist/segment の TTL、URL バージョニング方式）
- (6) 再生速度の保持仕様（セッション内保持か、シリーズ単位で永続保持か、プレイリスト単位保持の優先順位）

以上
